

# Fundamentos y estado del arte de la asignación de horarios

Fundamentos de Lenguajes y Representación

Salma Fonseca Curbelo

## 1. Fundamentos y estado del arte de la confección de horarios

Este capítulo aborda el problema de la confección de horarios, que constituye un área de estudio dentro de la planificación de recursos y la optimización [3]. En la Sección 1.1 se presentan los principales tipos de problemas de horarios, destacando sus características y diferencias según el contexto de aplicación. En la Sección 1.2 se introduce el uso de metaheurísticas como herramienta fundamental para su resolución, dada la complejidad computacional de estos problemas [17]. En la Sección 1.3 se revisan los principales enfoques y soluciones propuestas en la literatura para los casos de estudio considerados: los horarios universitarios y los horarios televisivos.

### 1.1. Tipos de problemas de horarios

La asignación de horarios constituye un problema de planificación en diversos contextos [3]. Este consiste en organizar y distribuir un conjunto de actividades en determinados intervalos de tiempo, bajo un conjunto de restricciones que limitan las posibles asignaciones.

Estas restricciones pueden clasificarse en restricciones duras y restricciones blandas [REF]. Las restricciones duras son aquellas que deben cumplirse obligatoriamente para que una solución sea válida, mientras que las restricciones blandas están asociadas a preferencias o criterios de calidad cuya violación no invalida la solución, pero sí afecta su calidad.

Entre las restricciones más comunes se encuentran los conflictos y los solapamientos. **ESPACIO**Un conflicto ocurre cuando dos o más actividades compiten por el uso simultáneo de un mismo recurso limitado, mientras que un solapamiento se produce cuando actividades asignadas coinciden en el tiempo de manera incompatible, impidiendo su ejecución simultánea por parte de los actores involucrados [REF].

**AQUÍ ESTARÍA BIEN UN EJEMPLO INFORMAL DE CADA UNO.**

(Además de estas restricciones fundamentales, también deben considerarse factores como la disponibilidad de recursos, espacios y personas, lo que incrementa la complejidad del problema y restringe aún más el conjunto de soluciones viables<sup>1</sup>) [REF]. Sin una adecuada gestión de estos elementos, la operatividad y logística de cualquier institución o sistema puede verse afectada [REF].

Sin embargo, este tipo de problema no es homogéneo, ya que existen distintas variantes según el ámbito en el que se aplique, cada una con características, restricciones y objetivos

1: ¿Y eso serían restricciones fuertes o blandas?

específicos. A continuación, se presentan dos tipos representativos: horarios **docentes universitarios**(~~de facultad~~) (Sección 1.1.1) y horarios de televisión (Sección 1.1.2).

### 1.1.1. Horario de facultad

[Te propongo ponerle nombre *horario docente universitario* en vez de *horario de facultad*.]

Este tipo de problema consiste en asignar cursos, profesores y aulas a determinados **periodos** de tiempo, cumpliendo con múltiples restricciones [1, 20, 3]. Entre ellas se incluyen la (**disponibilidad de los docentes**<sup>Q1</sup>) , la capacidad de las aulas y la no (**superposición de materias para un mismo grupo de estudiantes**<sup>Q2</sup>) . El objetivo principal suele ser generar un horario factible que optimice el uso de los recursos y minimice conflictos. (Por ejemplo, se busca poder asignar la asignatura de “Álgebra” al grupo “C111” los lunes a las 9:15 am en el aula “5”, garantizando de forma estricta que el profesor a cargo no tenga otra clase programada simultáneamente en otro grupo o aula.<sup>2</sup>)

(**AUNQUE EL ÁMBITO ACADÉMICO PRESENTA DESAFÍOS ÚNICOS CENTRADOS EN RECURSOS PEDAGÓGICOS LIMITADOS**<sup>3</sup>) , existen otros sectores que enfrentan problemas de planificación temporal similares pero orientados a una competencia comercial, como es el caso del medio televisivo, **que se presenta en la siguiente sección**..

### 1.1.2. Horario de televisión

En este caso, el problema radica en organizar la programación de contenidos en distintos bloques horarios, con el fin de maximizar la audiencia y la rentabilidad [6]. **NUEVO PÁRRAFO.**

**AQUÍ SERÍA BUENO ACLARAR CÓMO INFLUYE LA PROGRAMACIÓN EN LA AUDIENCIA Y EN LA RENTABILIDAD.**

(Se deben considerar factores como el tipo de público en cada franja horaria<sup>4</sup>) , (la competencia con otros canales<sup>5</sup>) y (la duración de los programas<sup>6</sup>) [11]. **NUEVO PÁRRAFO.**

Por ejemplo, el programador debe asegurar que un bloque infantil se emita (en las mañanas de fin de semana<sup>7</sup>) , o garantizar que un noticiero estelar no se solape con la transmisión en vivo de un evento deportivo prolongado [REF]. A diferencia del entorno académico, (aquí el énfasis está en la optimización estratégica y comercial<sup>8</sup>) [REF].

**AQUÍ SERÍA BUENO PONER ALGUNOS EJEMPLOS.**

(La complejidad combinatoria<sup>9</sup>) hace que (su resolución manual<sup>10</sup>) sea **altamente ineficiente** , cómo repercute eso en las decisiones?

Esto ha motivado la aplicación de métodos **avanzados de computación** .

**TRANSICIÓN A LO QUE SIGUE.** (No has dicho por qué hay que transitar a las metaheurísticas)

## 1.2. Metaheurísticas

Los problemas de asignación de horarios, **tanto**(~~eome~~) los del ámbito universitario **como** los del ámbito(~~e~~) televisivo, se caracterizan por su complejidad(~~7~~)**PUNTO.** al aumentar el

Q1: ¿Qué es esto?

Q2: ¿Qué es esto?

2: Si lo pones así, parece que el objetivo del horario es *solo* eso, cuando en realidad es mucho más.

3: Eso parece escrito por IA, y está muy genérico. Para dejar esa oración haría falta especificar cuáles son esos desafíos únicos y en qué consiste eso de centrarse en los recursos pedagógicos. Te sugiero cambiar la oración, y no ponernos a explicar esas cosas.

4: ¿cómo tributa esto a los objetivos?

5: ¿cómo tributa esto a los objetivos?

6: ¿cómo tributa esto a los objetivos?

7: ¿Por qué en esos horario y no a las 5:30pm cuando los niños deben estar en la casa?

8: ¿cómo repercute eso en las decisiones?

9: ¿de qué?

10: ¿la resolución manual de qué?

número de actividades, recursos y restricciones, el espacio de soluciones crece de forma exponencial [26]. (La dificultad de los mismos puede entenderse a través de la teoría de la complejidad computacional, específicamente a la clase de problemas NP-duros. Un problema se clasifica como NP-duro si es, al menos, tan difícil como los problemas más complejos en la clase NP (aquellos cuyas soluciones pueden ser verificadas en tiempo polinomial); esto implica que no se conoce un algoritmo que pueda resolverlos de manera exacta en un tiempo polinomial respecto al tamaño de la entrada. En la literatura, se ha demostrado que diversas variantes de la confección de horarios son NP-duras.<sup>11</sup>)

Ante la imposibilidad práctica de explorar exhaustivamente el espacio de soluciones, se recurre a enfoques alternativos que permiten obtener soluciones cercanas al óptimo en tiempos de ejecución razonables [26]. Entre estas alternativas destacan las metaheurísticas ¿que? son estrategias generales de búsqueda que exploran los espacios de soluciones sin garantizar la optimalidad del resultado(global-matemática), pero sí ofreciendo soluciones cercanas al óptimo global requiriendo (menor costo computacional<sup>12</sup>) [5].

Las metaheurísticas no (dependen fuertemente<sup>Q3</sup>) de la estructura específica del problema [5], ya que no requieren información analítica detallada y se basan principalmente en la evaluación de las posibles soluciones [REF]. Guían la búsqueda equilibrando (la exploración y la explotación<sup>Q4</sup>) . [Mmmmm... Si, ya vi que la explicación sigue justo a continuación de eso, pero las personas no leen con lookahead :-(, y para mí fue más fuerte la necesidad de poner la pregunta que seguir leyendo a ver si la respuesta venía a continuación. Sería bueno cambiar la forma en que lo dices para que eso no pase.]

La exploración consiste en dirigir la búsqueda hacia regiones del espacio de soluciones que aún no han sido visitadas. Su objetivo principal es garantizar una perspectiva global del problema y evitar que el algoritmo quede atrapado en un óptimo local [REF].(~~una solución que es mejor que todas sus vecinas inmediatas, pero que es inferior a la solución óptima global~~:-)

Por su parte, la explotación se basa en aprovechar la información acumulada sobre las mejores soluciones encontradas hasta el momento, realizando una búsqueda local y exhaustiva en sus (vecindarios inmediatos<sup>Q5</sup>) [REF]. El propósito es realizar pequeños cambios incrementales para (converger rápidamente<sup>13</sup>) y refinar la calidad de las soluciones prometedoras [REF].

Entre las metaheurísticas más utilizadas en la confección de horarios destacan dos grandes familias(≡) las metaheurísticas de trayectoria única y las poblacionales. Las metaheurísticas de trayectoria única operan sobre una sola solución y la modifican iterativamente(≡)PUNTO. entre ellas se encuentran el recocido simulado [19], la búsqueda tabú [14] y GRASP [10].  
NUEVO PÁRRAFO.

Las metaheurísticas poblacionales, en cambio, mantienen y evolucionan un conjunto de soluciones simultáneamente: los algoritmos genéticos [15] y la (búsqueda desparramada<sup>14</sup>) [REF] son algunos ejemplos(~~representativos~~).

Dado el potencial comprobado de estas estrategias algorítmicas para lidiar con la explosión combinatoria, la literatura científica ha documentado múltiples aplicaciones exitosas a lo largo de las décadas.

TRANSICIÓN A LO QUE SIGUE.

11: Creo que todo esto lo puedes cambiar por decir que el problema es NP-duro y poner una referencia.

12: ¿menor que qué?

Q3: ¿Qué es esto?

Q4: ¿Qué es esto?

Q5: ¿Qué es esto?

13: Esto está difícil de garantizar...

14: Esto deberías ponerla en inglés entre paréntesis para tener una idea de a qué te refieres, porque ahora mismo hasta yo me quedé botafo...

### 1.3. Estado del arte de los problemas de horarios

En relación con los distintos tipos de problemas de horarios previamente descritos, es importante analizar las soluciones y enfoques que han sido propuestos en la literatura para abordar estos problemas. A continuación, se presenta una revisión de los principales trabajos asociados a cada uno de estos contextos.

#### 1.3.1. Horario de facultad

[Recuerda la sugerencia de no llamarle horario de facultad.]

El problema de generación automática de horarios en el ámbito universitario (ha sido estudiado [1, 3, 4, 9]<sup>15</sup>), dando lugar a diversas propuestas que abordan tanto su modelación como su resolución mediante técnicas de optimización [3]. En este sentido COMA se han desarrollado enfoques que van desde modelos matemáticos exactos [22] hasta métodos heurísticos y metaheurísticos [25], así como sistemas integrales que combinan múltiples estrategias [8].

Describe aquí brevemente cada uno de los enfoques.

Para contextualizar estos enfoques, es necesario analizar los principales aportes desarrollados en la literatura, desde los primeros métodos hasta las aproximaciones más recientes.

#### Contexto Internacional y Herramientas Externas

Desde el punto de vista algorítmico, (trabajos pioneros<sup>16</sup>) como el de Abdennadher y Marte (2000) en la Universidad de Múnich [1], demostraron (la viabilidad de utilizar reglas de manejo de restricciones (Constraint Handling Rules, CHR)<sup>17</sup>) para procesar tanto las exigencias inflexibles ESPACIO (restricciones duras) como las preferencias del personal docente (restricciones blandas que penalizan la calidad sin invalidarla).

Gracias a este enfoque, los autores lograron automatizar la generación de horarios que antes tomaban días de trabajo manual, reduciendo los conflictos a cero y demostrando (la flexibilidad de los lenguajes declarativos<sup>18</sup>) para adaptarse a (normativas institucionales dinámicas<sup>Q6</sup>).

En esta misma línea de satisfacción de restricciones, enfoques matemáticos como la coloración de grafos ((documentado en el International Journal of Science and Research, 2019)) [24] han permitido modelar este entorno: las asignaturas se representan como nodos y los conflictos de recursos o estudiantes en común se trazan como aristas, buscando una asignación donde ningún elemento adyacente comparta el mismo recurso o franja horaria [24]. Sus resultados mostraron una **alta eficiencia computacional** para identificar incompatibilidades estrictas, generando grillas libres de colisiones rápidamente, aunque requiriendo algoritmos complementarios para optimizar las preferencias cualitativas.

Si bien estos (primeros enfoques<sup>19</sup>) operan como métodos matemáticos exactos garantizando (**una rigurosidad analítica**<sup>Q7</sup>), a medida que la escala de las instituciones crece, presentan severas limitaciones computacionales, es decir, un elevado costo en tiempo de ejecución y consumo de memoria [3]. Esto ha impulsado el uso de enfoques colaborativos.

Investigaciones como las de Bazilio et al. (2021) [4] han destacado la efectividad de la optimización colaborativa, un enfoque en el que múltiples estrategias de búsqueda trabajan de manera conjunta e intercambian información para mejorar la calidad de las soluciones. En este contexto, los algoritmos poblacionales operan con un conjunto de soluciones candidatas en paralelo, mientras que (los algoritmos genéricos<sup>Q8</sup>) proporcionan (estrategias de opti-

15: Antes de las referencias pon algo más. Quizás como ha sido estudiado desde TAL fecha, en distintas investigaciones, con diversos enfoques... algo así.

16: Mmmm... ¿y antes del 2000 no había nada? ¿A qué te refieres con pioneros?

17: ¿Y antes de esto no hubo nada de optimización sata?

18: ¿Y por qué esto es relevante para la confección de horarios?

Q6: ¿Qué es esto?

19: Decirle primero a algo del 2019 puede estar un poco fuerte...

Q7: ¿Qué es esto?

Q8: ¿Qué es esto?

mización de propósito general aplicables a distintos problemas sin un diseño específico<sup>Q9</sup>). Ambos se combinan con búsquedas locales para mejorar iterativamente los horarios a partir de soluciones parciales de mayor calidad. **NUEVO PÁRRAFO.**

Del mismo modo, revisiones en publicaciones como Computers & Industrial Engineering (Babaei et al., 2015) ( <sup>20</sup> ) [3] confirman que las propuestas actuales alejan la automatización pura y se dirige hacia esquemas híbridos e interactivos, que integran distintos métodos de optimización y permiten la participación del usuario en la construcción y ajuste de las soluciones.

El concepto de horarios interactivos (*Interactive Timetabling*) [20] **ha supuesto un avance relevante** en este campo de investigación. Este enfoque es la base de sistemas de uso internacional como UniTime [20], cuyo fundamento teórico (fue desarrollado<sup>21</sup>) las investigaciones de Tomás Müller [20]. Estos trabajos evidencian que, en la práctica, una generación automática de “caja negra” (donde el usuario ingresa datos y recibe un resultado final sin transparencia del proceso) rara vez satisface las necesidades reales. Por el contrario, se requiere un sistema que asista al planificador humano interactuando en la resolución de conflictos [20].

Esta necesidad de priorizar al usuario final (ha motivado<sup>22</sup>) el diseño de plataformas especializadas de gestión académica [REF]. Trabajos como el de Ong Boon Chun (2016) [9] se han centrado en la arquitectura de software de planificación basado en web para universidades, demostrando que la gestión de restricciones duras y blandas requiere **interfaces visuales modernas**, entendidas como entornos gráficos interactivos que permiten al usuario manipular directamente los elementos del horario y visualizar de forma intuitiva el impacto de los cambios [REF].

En el ámbito industrial y comercial, existen soluciones impulsadas por inteligencia artificial y sistemas expertos, tales como Horarium.ai [16] y plataformas educativas como aSc TimeTables [2]. Estas herramientas emplean (matrices de tiempo interactivas<sup>Q10</sup>) , (es decir<sup>23</sup>) , representaciones en forma de cuadrícula donde las actividades pueden reubicarse gráficamente, y donde la evaluación de restricciones opera en tiempo real, lo que significa que el sistema detecta y notifica inmediatamente cualquier violación de restricciones al modificar el horario.

Sin embargo, estas soluciones suelen presentar arquitecturas cerradas, sistemas cuyo funcionamiento interno no es accesible ni modificable por el usuario, (lo que dificulta la extracción de su motor de reglas<sup>24</sup>) , componente encargado de definir y gestionar las restricciones del sistema, así como su integración en (tecnologías cotidianas<sup>Q11</sup>) , (dinámicas<sup>25</sup>) o (personalizadas adaptadas<sup>Q12</sup>) a las necesidades específicas de cada institución.

(Además(A pesar)<sup>26</sup>) de los avances existentes a nivel internacional, en la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana se han desarrollado diversas investigaciones relacionadas con el problema de generación de horarios. **[Ponle fechas con un al menos desde tal fecha... en la facultad...]**

**TRANSICIÓN A LO QUE SIGUE.**

**Antecedentes de la facultad de Matemática y Computación de la Universidad de la Habana**

(En la facultad<sup>27</sup>) , la confección del horario docente se ha realizado tradicionalmente de forma manual, mediante (ajustes sucesivos<sup>28</sup>) hasta alcanzar una solución satisfactoria. Para sistematizar esta tarea, (surgió una línea de investigación propia<sup>29</sup>) . Uno de los

Q9: ¿Qué es esto?

20: aquí hay un espacio de más, que tienes con un backslash.

21: Voz pasiva

22: Voz pasiva

Q10: ¿Qué es esto?

23: Casi siempre un es decir en el texto significa que se debería revisar lo que se dijo anteriormente... caritasudando: Y bueno... en este caso, la prueba está en el quéjeto que tiene justo delante.

24: ¿Y por qué alguien quisiera hacer esto?

Q11: ¿Qué es esto?

25: ¿qué significa esto?

Q12: ¿Qué es esto?

26: El a pesar, es como si después fueras a decir algo malo, que creo que no es el caso... ¿no?

27: ¿en qué facultad?

28: ¿ajustes sucesivos de qué?

29: Esto habría que justificarlo bien... y realmente eso no ha existido como línea de investigación, sino que han sido varias personas haciendo cosas cada uno por su lado, así que llamarlo línea de investigación está un poco fuerte.

enfoques iniciales se basa en la programación entera, propuesto por Portela Aguilera (2010) [22], donde se define un modelo con variables binarias para la asignación de actividades a intervalos de tiempo y espacios físicos. Aunque permite formalizar el problema, (presentó<sup>30</sup>) limitaciones al enfrentar instancias reales complejas, lo que (motiva<sup>31</sup>) el uso de metaheurísticas como el recocido simulado. (Los resultados evidencian que la minimización de un único criterio no es suficiente<sup>32</sup>), (destacando<sup>33</sup>) la necesidad de incorporar múltiples objetivos en la función de evaluación [22]. [¿Y en esa tesis se incorporaron o no? ¿se incorporaron en alguna otra?]

(En esta línea, Travieso Sosa (2012) [28] introduce un aporte clave al definir un modelo de restricciones, entendido como una representación formal del conjunto de condiciones que deben cumplirse para que una solución sea válida, y orientado a la evaluación de la calidad de las soluciones mediante la verificación del cumplimiento de dichas condiciones.<sup>34</sup>) ¿En ese trabajo se? Propuso el concepto de (“felicidad”<sup>35</sup>), definida cuantitativamente mediante un sistema de pesos y prioridades que otorga un mayor grado de influencia a (las necesidades de actores específicos<sup>Q13</sup>), reflejando así la jerarquía operativa de la institución y establece una función objetivo general adoptada en trabajos posteriores. [¿y cuál es esa función objetivo?]

A partir de esta base, Chang Alcover (2014) [8] modela el problema como un Problema de Satisfacción de Restricciones (CSP), aplicando *backtracking* y técnicas de inferencia, así como métodos de búsqueda local. Sus resultados muestran que la combinación de estrategias, (especialmente<sup>36</sup>) en esquemas híbridos, permite mejorar el rendimiento en instancias complejas(τ) [8]. [¿cuánto lo mejora? ¿Lo mejora con respecto a qué?]

(Paralelamente<sup>37</sup>), otros trabajos se enfocan en mejorar la eficiencia computacional del proceso. Fernández Llanos (2014) [12] propone una arquitectura basada en un API especializado para (mejorar la eficiencia computacional<sup>Q14</sup>), introduciendo la evaluación incremental (técnica que actualiza solo los componentes afectados por un cambio, sin recalculando toda la función objetivo). Este diseño sentó las bases para la implementación eficiente de algoritmos de búsqueda y ha sido utilizado como motor subyacente en sistemas posteriores.

En cuanto a la optimización, Seguí Bonilla (2014) [25] explora diversas metaheurísticas de búsqueda local, tales como recocido simulado, búsqueda tabú y GRASP, concluyendo que aquellas que explotan de manera más intensiva la estructura del vecindario ofrecen mejores resultados. Por su parte, Tomás López (2014) [27] analiza metaheurísticas poblacionales, como algoritmos genéticos y búsqueda dispersa (Scatter Search), un método que combina soluciones de un conjunto de referencia para generar nuevas soluciones de alta calidad. ¿En el trabajo se? Evidencia que estas últimas logran mejores soluciones a lo largo del proceso de búsqueda, aunque con mayores requerimientos computacionales.

La integración de estos enfoques se materializa en Quintero Rojas (2014) [23], quien desarrolla un sistema completo de gestión y generación de horarios, combinando modelos de restricciones, técnicas de optimización y herramientas de software en una plataforma unificada. Este tipo de soluciones representa un avance hacia la aplicación práctica de estos modelos teóricos institucionales, es decir, su incorporación en sistemas funcionales capaces de resolver problemas reales de generación de horarios mediante la implementación de dichos modelos en entornos computacionales.

Más recientemente, Nardo González (2019) [21] extiende la aplicación de estos modelos a problemas relacionados, como la planificación de defensas de tesis (la asignación de fechas, tribunales y aulas), demostrando la generalidad de estos enfoques. Finalmente, Casteleiro

30: ¿qué cosa presentó esas limitaciones?

31: ¿motiva o motivó en su trabajo?

32: ¿cómo lo evidencia?

33: a mí estas dos palabras me aparecen separadas.

34: Esta oración está un poco larga :-(.

35: En vez de comillas usa itálicas.

Q13: ¿Qué es esto?

36: me aparece separadas en dos palabras

37: ¿qué significa paralelamente en este contexto?

Q14: ¿Qué es esto?



Wong (2022) [7] se centra en la informatización integral de los procesos de gestión académica y administrativa relacionados con la actividad docente.

La evolución de estos trabajos evidencia la posibilidad de optimizar horarios universitarios sujetos a restricciones normativas y preferencias humanas. De forma similar, esta necesidad de optimización se extiende a la programación televisiva.

### 1.3.2. Horario de televisión

A partir de la década de 1990, la literatura comenzó a abordar el problema de horarios televisivos mediante modelos exactos. Un trabajo representativo es el de Bollapragada et al. (2002) [6], donde se aplica la Programación Lineal Entera Mixta para (la asignación<sup>38</sup>). El modelo incorpora restricciones de separación de competidores, que exigen que programas de cadenas (~~o~~ contenidos) rivales no coincidan en el mismo intervalo temporal para evitar la competencia directa por audiencia, y horarios toques, que imponen límites temporales estrictos sobre la ubicación o duración de ciertos eventos dentro de la parrilla de programación.

Los resultados demostraron mejoras de hasta un 15 % en la rentabilidad frente a la asignación manual [6]; sin embargo, era costoso en términos computacionales para ajustes en tiempo real, (~~de~~) mostrando que los métodos exactos pueden resultar (~~son~~) inflexibles ante modificaciones de última hora (como la extensión sorpresiva de un evento deportivo en vivo). Ante estas eventualidades, los programadores debían recurrir a ajustes manuales subóptimos o descartar la solución algorítmica por completo.

(Ante esta explosión combinatoria del problema<sup>39</sup>), las investigaciones evolucionaron hacia la Satisfacción de Restricciones y metaheurísticas. Fernández y Salido (2008) [11] modelaron la confección de la parrilla televisiva como (un CSP<sup>40</sup>), separando las restricciones duras de las blandas. Mediante (una descomposición<sup>41</sup>) del problema que reduce el espacio de búsqueda, lograron horarios factibles en minutos. En esta misma línea de (optimización por penalizaciones<sup>Q15</sup>), (

diversas investigaciones<sup>42</sup>

) [13] han utilizado Algoritmos Genéticos y Búsqueda Tabú con funciones de penalización ponderadas, en las que a cada incumplimiento de una restricción se le asigna un peso o costo específico según su importancia, de modo que el algoritmo busca minimizar una métrica que cuantifica las restricciones blandas violadas, es decir, aquellas condiciones cuya satisfacción no es obligatoria, pero cuya infracción degrada la calidad de la solución.

A partir del 2015, la tendencia en revistas de alto impacto como IEEE Transactions on Broadcasting se ha desplazado hacia la Inteligencia Artificial predictiva, entendida como el uso de modelos de aprendizaje automático que analizan datos históricos para anticipar comportamientos futuros. Trabajos como los de Kim et al. (~~(2021)~~) [18] aplican el Aprendizaje por Refuerzo Profundo (Deep Reinforcement Learning), un enfoque en el que un agente aprende a tomar decisiones mediante la interacción con un entorno, optimizando una política de acción a partir de recompensas acumuladas, para predecir (el rating<sup>Q16</sup>), (es decir<sup>43</sup>), la medida de audiencia o nivel de visualización esperado de un programa televisivo, y decidir de forma autónoma la franja horaria de los programas. Los resultados muestran aumentos del 10 % en la retención de audiencia; no obstante, estos sistemas operan como cajas negras que requieren datos históricos.

Tanto en el entorno universitario como en el televisivo, (se hace evidente<sup>44</sup>) la necesidad de herramientas interactivas [~~¿por qué?~~], donde el experto no es reemplazado, sino asistido. (A partir de esta necesidad, surge el interés por los lenguajes específicos de dominio como

38: ¿asignación de qué?

39: ¿qué explosión? :-/... si lo último que dijiste fue que a veces había que hacer cosas manuales... :-/

40: Bueno... esto se ha mencionado varias veces. Quizás haga falta tener una sección al principio en la que describas brevemente las posibles formas de atacar el problema: los problemas de optimización con variables enteras, CSP y el otro que mencionaste por allá arriba: reglas de manejo de restricciones, que no sé si será lo mismo que CSP.

41: ¿una descomposición de qué?

Q15: ¿Qué es esto?

42: Pones diversas investigaciones, pero solo mencionas una. Se lee raro

Q16: ¿Qué es esto?

43: la evidencia de que delante había falta un qué es esto.

44: ¿quién dice?

herramienta para la definición declarativa de reglas.<sup>45)</sup>  
TRANSICIÓN A LO QUE SIGUE.

45: ¿Pueda argumentar esta oración? Es que esa implicación me parece un poco fuerte...

## 2. Fundamentos de Lenguajes y Representación

(Este capítulo<sup>46)</sup> presenta los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo de lenguajes y (su procesamiento interno<sup>47)</sup>. Se abordan los conceptos clave relacionados con los (lenguajes específicos de dominio<sup>48)</sup>, las (estructuras de representación<sup>Q17</sup>) como los árboles de sintaxis abstracta y los mecanismos de transformación hacia código ejecutable, así como las capacidades de extensibilidad (ofrecidas por Common Lisp<sup>49</sup>). (Estos elementos establecen la base conceptual sobre la cual se sustenta el resto del trabajo.<sup>50)</sup>

46: ¿Esto sería otro capítulo?

47: ¿qué es el procesamiento interno de un lenguaje?

48: Esto parece una traducción automática mal hecha...

Q17: ¿Qué es esto?

49: ¿qué pinta Common Lisp en todo esto que has dicho antes?

50: Creo que aquí habría que justificar un poquito más por qué esta es la base del resto del trabajo.

### 2.1. Lenguajes Específicos de Dominio (DSLs)

Los DSLs son lenguajes diseñados para resolver problemas dentro de un dominio particular [REF]. A diferencia de los lenguajes de propósito general (GPL), como C, Java o Python, están optimizados para expresar soluciones de forma concisa, declarativa y natural en un contexto específico, ofreciendo abstracciones de alto nivel alineadas con los conceptos del dominio. Esto permite que incluso expertos del dominio no programadores reduzcan la complejidad inherente a los lenguajes de propósito general [REF].

[Revisa el .tex que te puse un par de entradas en .bib que te pueden servir para las referencias que te puse ahí :-).]

Los DSLs se clasifican en dos grandes grupos: internos y externos.(÷)

- **Internos (embebidos):** Implementados dentro de un lenguaje anfitrión, aprovechando su sintaxis y capacidades ( (ej.<sup>51)</sup> (librerías o APIs que imitan un lenguaje propio<sup>52)</sup> ).
- **Externos:** Definen su propia sintaxis y requieren herramientas específicas para su procesamiento, como analizadores léxicos y sintácticos. Pon aquí ejemplos: puedes poner SQL [REF],  $\text{\LaTeX}$  [REF] y Matlab [REF]. [Revisa el .tex que te puse los .bib de esas referencias como comentario.]

51: Esto no es el tipo de lenguaje que debemos poner en la tesis. Aquí debería ir un *por ejemplo*.

52: Este es un ejemplo válido, pero también puedes poner poner como ejemplo el macro loop de Common Lisp que implementa su propio lenguaje para especificar iteraciones. Y aquí pones una referencia a common lisp the language. Revisa el .tex que te puse ahí el bib de esa referencia.

FALTA LA RELACIÓN DE ESTA SECCIÓN CON EL OBJETIVO DE TU TESIS Y LA TRANSICIÓN A LO QUE SIGUE.

### 2.2. Árboles de Sintaxis Abstracta (AST) y Generación de Código

En el diseño de lenguajes de programación (~~y, particularmente, de lenguajes específicos de dominio (DSL),~~) **es esencial comprender** cómo se representan internamente los programas. [¿POR QUÉ?] El Árbol de Sintaxis Abstracta (AST) y la generación de código son conceptos clave para separar la especificación de un lenguaje de su ejecución.

[¿Y qué tiene que ver esto con tu tesis?]



### 2.2.1. Árbol de Sintaxis Abstracta (AST)

Un AST es una representación estructurada de un programa en forma de árbol que refleja la jerarquía lógica de sus componentes [REF, te lo puse como comentario]. Abstrae los detalles de la sintaxis concreta, reteniendo únicamente la información semánticamente relevante. Cada nodo del árbol corresponde a una entidad significativa del programa, lo que facilita su análisis y manipulación al obtener una forma más compacta que el código fuente original [REF].

TRANSICIÓN A LO QUE SIGUE.

### 2.2.2. Generación de código

La generación de código transforma el AST de un programa (una representación interna de un programa (como un AST)) en una forma ejecutable o en ¿el código fuente en? otro (lenguaje de destino<sup>Q18</sup>). **ESTA ETAPA CONECTA LA ESPECIFICACIÓN ABSTRACTA CON SU MATERIALIZACIÓN CONCRETA, TRADUCIENDO LAS ESTRUCTURAS SEMÁNTICAS A REPRESENTACIONES EJECUTABLES POR UNA MÁQUINA U OTRO SISTEMA, PRESERVANDO EL COMPORTAMIENTO ORIGINAL DEL PROGRAMA.**

¿Qué tiene que ver la generación de código con tu tesis?

TRANSICIÓN A LO QUE SIGUE.

Q18: ¿Qué es esto?

## 2.3. Common Lisp

Common Lisp es (destaca por su flexibilidad y su capacidad para extender el propio lenguaje. Es) un lenguaje multiparadigma con herramientas avanzadas para manipular código como datos, lo que lo hace ideal para construir DSLs [REF, REF, REF]. Su propiedad (homocónica —donde el código comparte la misma estructura que los datos—<sup>Q19</sup>) permite transformar y generar programas directamente dentro del lenguaje. (Dos mecanismos fundamentales en este contexto son los macros y las funciones genéricas.<sup>53</sup>)

Q19: ¿Qué es esto?

53: Cambia el orden: En este contexto, existen dos mecanismos que son fundamentales...

### 2.3.1. Macros

Los macros son un mecanismo de metaprogramación que opera sobre representaciones simbólicas del código antes de su evaluación, permitiendo definir nuevas construcciones sintácticas [REF]. Así, extienden el lenguaje a nivel sintáctico para adaptarlo a necesidades específicas, elevando el nivel de abstracción, encapsulando patrones complejos y reduciendo la repetición [REF, puede ser practical Common Lisp]. Son esenciales para crear DSLs, ya que posibilitan interfaces más declarativas donde el énfasis está en qué expresar, no en cómo implementarlo [REF].

### 2.3.2. Funciones genéricas

Las funciones genéricas pertenecen al sistema de objetos de Common Lisp (CLOS). Definen (una interfaz común que puede tener múltiples métodos especializados<sup>Q20</sup>) , y el método adecuado se selecciona mediante (despacho dinámico<sup>Q21</sup>) según las características de los argumentos. Esto promueve la separación entre la definición de una operación y sus

Q20: ¿Qué es esto?

Q21: ¿Qué es esto?

distintas implementaciones, favoreciendo la modularidad y extensibilidad: nuevas variantes de comportamiento pueden añadirse sin modificar las definiciones existentes.

Aquí también sería bueno hablar de la notación infija (que es justamente lo que nos permitirá no tener analizadores léxicos y sintácticos, y poner un ejemplo de que a partir de los *constructores* para las clases que representan los nodos del AST, ya se puede tener un *lenguaje*).

También falta un resumen del capítulo, de qué leí, porqué es relevante para tu trabajo y qué tiene que ver con lo que sigue.

## Referencias

- [1] Slim Abdennadher and Martin Marte. University course timetabling using constraint handling rules. *Applied Artificial Intelligence*, 14(4):311–325, 2000.
- [2] aSc TimeTables. Software oficial para la planificación escolar. Disponible en línea.
- [3] H. Babaei, J. Karimpour, and A. Hadidi. A survey of approaches for university course timetabling problem. *Computers & Industrial Engineering*, 86:43–59, 2015.
- [4] C. Bazilio et al. Collaborative optimization for university course timetabling, 2021.
- [5] Christian Blum and Andrea Roli. Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison. *ACM Computing Surveys*, 35(3):268–308, 2003.
- [6] S. Bollapragada et al. Scheduling content on broadcast television. *Operations Research / Management Science*, 2002.
- [7] L. Casteleiro Wong. Sistema de gestión docente para la facultad de matemática y computación de la universidad de la habana, 2022.
- [8] A. Chang Alcover. Generación automática de horarios como un problema de satisfacción de restricciones, 2014.
- [9] Ong Boon Chun. Web-based timetabling system for university, 2016.
- [10] Thomas A. Feo and Mauricio G. C. Resende. Greedy randomized adaptive search procedures. *Journal of Global Optimization*, 6(2):109–133, 1995.
- [11] P. Fernández and M. A. Salido. Modelling the television scheduling problem as a csp. *Expert Systems with Applications*, 2008.
- [12] C. Fernández Llanos. Problema de generación automática de horarios: propuesta e implementación de un api como soporte, 2014.
- [13] J. M. García and M. A. González. Metaheurísticas aplicadas al problema de asignación de programación televisiva. *Expert Systems with Applications*, 2016.
- [14] Fred Glover and Manuel Laguna. *Tabu Search*. Kluwer Academic Publishers, 1997.
- [15] John H. Holland. *Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence*. MIT Press, 1992.

- [16] Horarium.ai. Plataforma de generación automática e interactiva de horarios mediante ia. Disponible en línea.
- [17] Richard M. Karp. Reducibility among combinatorial problems. In *Complexity of Computer Computations*, pages 85–103. Springer, Boston, MA, 1972.
- [18] H. Kim et al. Deep reinforcement learning for television broadcasting scheduling. *IEEE Transactions on Broadcasting*, 2021.
- [19] Scott Kirkpatrick, C. D. Gelatt, and M. P. Vecchi. Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598):671–680, 1983.
- [20] Thomas Müller. *Constraint-based Timetabling*. Doctoral dissertation, Charles University, 2005.
- [21] M. Nardo González. Modelación matemática y herramienta web para resolver el problema de organizar defensas de tesis en la facultad de matemática y computación, 2019.
- [22] R. Portela Aguilera. Una aproximación a la generación automática de horarios para la facultad de matemática y computación de la universidad de la habana, 2010.
- [23] L. Quintero Rojas. Sistema para la gestión y la generación automática de horarios, 2014.
- [24] V. R. Reddy et al. Graph coloring approach for university timetabling. *International Journal of Science and Research*, 2019.
- [25] D. Seguí Bonilla. Generación automática de horarios mediante metaheurísticas de búsqueda local, 2014.
- [26] El-Ghazali Talbi. *Metaheuristics: From Design to Implementation*. John Wiley & Sons, 2009.
- [27] J. Tomás López. Generación automática de horarios a partir de metaheurísticas de población, 2014.
- [28] E. Travieso Sosa. Modelo de restricciones para un sistema de generación automatizada de horarios, 2012.